

Эмулятор командной строки UNIX

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 6, группа ИКБО-10-25.

Этап: **5. Дополнительные команды**

1. Общее описание

Эмулятор оболочки ОС с графическим интерфейсом. Написан на Go, окно сделано на библиотеке Fyne. Виртуальная файловая система (VFS) загружается из ZIP архива в память. На этом этапе добавлена команда `mkdir`, она меняет VFS только в памяти, сам архив не трогается.

2. Функции и настройки

- Заголовок окна берется из реальной ОС: Эмулятор – [username@hostname]
- Перед каждой командой в выводе пишется приглашение с текущей папкой VFS: `user@host:/home$`
- Парсер: кавычки `'...'` и `"..."`, экранирование `\`, переменные окружения `$VAR` и `${VAR}`
- Пути в командах можно писать абсолютные (`/etc/hosts`) и относительные (`docs`, `..`, `./a`)

Команды:

Команда	Что делает
<code>ls [-l] [-a] [путь...]</code>	список файлов папки (папки с / на конце). <code>-l</code> — подробно с размером, <code>-a</code> — показывать скрытые файлы
<code>cd [путь]</code>	сменить папку, без аргумента — переход в /
<code>rev файл...</code>	вывести строки файлов задом наперед
<code>find [путь...] [-name шаблон] [-type тип]</code>	найти файлы и папки, шаблон как в shell (<code>*.txt</code>), <code>-type f</code> — файлы, <code>-type d</code> — папки
<code>mkdir [-p] папка...</code>	создать папки, <code>-p</code> — создать все промежуточные и не ругаться, если папка уже есть
<code>exit [код]</code>	выход
<code>vfs-info</code>	служебная: откуда загружена VFS, сколько папок и файлов

Ошибки выводятся как в UNIX, например `mkdir: cannot create directory '/tmp/new': file exists`, `cd: /nope: no such file or directory`.

Параметры запуска:

Параметр	Что делает
<code>-vfs</code> путь	путь к ZIP архиву с VFS
<code>-script</code> путь	путь к стартовому скрипту
<code>-config</code> путь	путь к конфигу в формате INI (ключи <code>vfs</code> и <code>script</code>)

Командная строка главнее конфига. При запуске выводятся все параметры (`[debug]`). Стартовый скрипт — команды по одной на строку, `#` — комментарий, останавливается на первой ошибке.

3. Сборка и тесты

Нужен Go 1.26, компилятор C (для Fyne) и утилита `zip`.

```
make build    # сборка в build/emulator
make vfs      # сборка тестовых VFS в build/vfs/
make test     # тесты
```

Стартовый скрипт для проверки команд этапа: `examples/stage5.txt`

```
./build/emulator -vfs build/vfs/deep.zip -script examples/stage5.txt
```

Скрипты ОС лежат в `scripts/` (`test_vfs.sh`, `test_cli.sh`, `test_config.sh`, `test_errors.sh`).

4. Примеры использования

```
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ ls /tmp
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ mkdir /tmp/new
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ cd /tmp/new
fedor@MacBook-Air-Fedor:/tmp/new$ mkdir a b c
fedor@MacBook-Air-Fedor:/tmp/new$ mkdir -p x/y/z
fedor@MacBook-Air-Fedor:/tmp/new$ find .
.
./a
./b
./c
./x
```

```
./x/y
./x/y/z
fedor@MacBook-Air-Fedor:/tmp/new$ mkdir /tmp/new
mkdir: cannot create directory '/tmp/new': file exists
fedor@MacBook-Air-Fedor:/tmp/new$ mkdir /a/b
mkdir: cannot create directory '/a/b': no such file or directory
```